Mittuniversitetet
MID SWEDEN UNIVERSITY

Tentamen - Exempel

DT024G Datornätverk

Lennart Franked
lennart.franked@miun.se
Phone: 010-142 8683

2026-06-02

Läs noggrant igenom frågorna innan du börjar besvara dem. Observera provets tidsgräns och planera dina svar därefter. Besvara endast frågan. Frågorna är *inte* sorterade efter svårighetsgrad.
Ange tydligt vilken fråga du besvarar och *visa alltid dina lösningar. Motivera alltid dina svar och visa dina beräkningar.*

Preliminära betygsgränser

Fx ($\geq$ 45%), Pass/E ($\geq$ 50%), D ($\geq$ 55%), C ($\geq$ 65%), B ($\geq$ 75%), A ($\geq$ 85%).
Bedömningen kommer att baseras på hur djupgående ditt svar är. För att bli godkänd på denna tentamen måste du ha visat goda kunskaper inom alla avsedda lärandemål (ILO) som omfattas av tentamen. Varje frågas koppling till lärandemål anges som (ILO: #).

Lärandemål som examineras

- ILO1 — Kategorisera vanliga datakommunikationsprotokoll och placera dem på rätt nivå i TCP/IP- och OSI-modellerna
- ILO2 — Förstå och förklara funktionen av olika nätverkskomponenter
- ILO3 — beskriva hur olika adresseringstekniker är relaterade till varandra
- ILO4 — Utföra enkla beräkningar av grundläggande kapacitets- och prestandamått
- ILO5 — Redogöra för viktiga för- och nackdelar med alternativa nätverkstekniker

Frågor

(3p) 1. *(ILO: 1)*

Vilka uppgifter har fysiska lagret i TCP/IP-modellen? Ge exempel på minst två standarder som hör till lagret och förklara varför de hör hemma där.

(3p) 2. *(ILO: 1)*

Jämför OSI-modellen och TCP/IP-modellen. Vilka skillnader finns det mellan modellerna och var hamnar OSI:s session- och presentationslager i TCP/IP?

(3p) 3. *(ILO: 2)*

Beskriv en routers grundläggande funktion. Vad innehåller en routing-tabell och hur används den vid vidarebefordran av ett paket?

(3p) 4. *(ILO: 2)*

Jämför funktionen hos en (lager-2-) switch/brygga och en router när man kopplar ihop nätverk. När väljer man det ena framför det andra?

(3p) 5. *(ILO: 3)*

Förklara begreppet portnummer i transportlagret och beskriv hur en *socket-tuple* identifierar ett kommunikationsflöde. Vilka intervall finns för portnummer enligt IANA?

(3p) 6. *(ILO: 3)*

Beskriv hur en MAC-adress är uppbyggd. Hur lång är den, hur representeras den och vad är OUI?

(3p) 7. *(ILO: 4)*

En analog kanal har en bandbredd på 3 kHz och ett signal/brus-förhållande (SNR) på 30 dB. Beräkna kanalens teoretiska maxkapacitet enligt Shannon–Hartley sats ($C = B \log_2(1 + S/N)$)

(3p) 8. *(ILO: 4)*

Med hjälp utav Nyquists formel $C = 2B \log_2 L$ besvara följande: En brusfri kanal har en bandbredd på 4 kHz. Hur hög bitrate kan uppnås om man använder fyra signalnivåer? Visa beräkningen.

(3p) 9. *(ILO: 5)*

Jämför linjekodningarna NRZ och Manchester. Vilka för- och nackdelar har de avseende klocksynkronisering och bandbreddsbehov?

(3p) 10. *(ILO: 5)*

Jämför paritetskontroll, checksum och CRC som tekniker för feldetektering i datalänkslagret. Vilken används i Ethernet och varför?